

중국 칭화대학교 연구진의 미접촉 지문 인식 기술 발전 및 핵심 학술 기여도 심층 분석 보고서

서론: 미접촉 지문 인식의 기술적 패러다임 전환과 칭화대학교의 선도적 역할

현대 생체 인식 시스템은 고도의 보안성과 사용자 편의성을 동시에 달성해야 하는 중대한 과제에 직면해 있으며, 이러한 맥락에서 지문 인식 기술은 전통적인 접촉식(Contact-based) 패러다임에서 미접촉식(Contactless) 패러다임으로의 근본적인 전환기를 맞이하고 있다. 1세기가 넘는 기간 동안 범죄 수사와 신원 확인의 표준으로 자리 잡아 온 접촉식 지문 인식 시스템은 피부와 센서 표면 간의 물리적 접촉을 필수로 한다¹. 그러나 이러한 물리적 상호작용은 센서 표면에 압력이 가해짐에 따라 피부 조직의 비선형적인 탄성 변형(Elastic distortion)을 유발하며, 이는 융선(Ridge)과 골(Valley)의 구조적 특성을 심각하게 왜곡시켜 궁극적으로 매칭 정확도를 저하시키는 주요 원인으로 지목되어 왔다¹. 더욱이 센서 표면에 남겨진 잔류 지문(Latent print)을 악용한 스푸핑(Spoofing) 공격의 위험성, 그리고 다중 사용자가 동일한 기기를 접촉함으로써 발생하는 위생 및 교차 감염의 우려는 코로나19 팬데믹을 거치며 비접촉 생체 인식 기술의 필요성을 폭발적으로 증대시켰다⁴.

미접촉 지문 인식 기술은 스마트폰의 고해상도 카메라나 특수 설계된 광학 이미징 센서를 활용하여 손가락과 장치 간의 어떠한 물리적 접촉 없이 융선 패턴을 캡처한다¹. 이 방식은 물리적 압력에 의한 피부 변형을 원천적으로 차단하여 왜곡 없는 원본 생체 특징을 획득할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자에게 극대화된 편의성과 위생적 환경을 제공한다⁷. 그러나 통제된 스캔 환경을 벗어남으로써 발생하는 새로운 차원의 기술적 난제들이 수면 위로 떠올랐다. 사용자의 손가락이 3차원 공간상에서 자유롭게 움직임에 따라 발생하는 롤(Roll), 피치(Pitch), 요(Yaw) 등 다양한 각도의 자세 변화(Pose variation), 평면 이미지 센서에 3차원 곡면이 투영되면서 발생하는 극심한 원근 왜곡(Perspective distortion), 그리고 주변 조명 조건 변화와 초점 이탈로 인한 융선-골 대비(Contrast)의 급격한 저하가 그것이다².

특히 현장에서 가장 큰 병목 현상을 일으키는 문제는 이른바 교차 모달 매칭(Cross-modal matching, CL2CB)의 한계이다. 전 세계의 사법 기관과 출입 통제 시스템은 이미 수십 년간 접촉식 방식으로 수집된 방대한 레거시 데이터베이스(Legacy databases)를 보유하고 있다⁸. 새롭게 수집된 2차원 또는 3차원의 미접촉 지문 이미지를 기존의 접촉식 지문 템플릿과 매칭하려 할 때, 두 도메인 간에 내재된 기하학적 차이와 해상도 불일치는 시스템의 오인식률(FMR)과 오거부률(FNMR)을 동시에 폭등시키는 결과를 낳았다⁷. 즉, 접촉식 지문의 탄성 변형과 미접촉 지문의 원근 왜곡이라는 상이한 물리적 현상을 하나의 일관된 수학적 공간으로 통합해야 하는 과제가 주어진 것이다⁷.

이러한 기술적 한계를 돌파하기 위해 전 세계 유수의 학연구 기관들이 다각적인 접근을 시도하는 가운데, 중국 칭화대학교 자동화학과(Department of Automation)의 Jianjiang Feng 교수와 Jie Zhou 교수 연구실, 그리고 Xiongjun Guan, Zhiyu Pan 등의 핵심 연구진은 미접촉 지문 인식 분야의 기술적 진보를 최전선에서 주도하고 있다¹². 이들 연구진은 전통적인 영상 처리 및

휴리스틱 규칙 기반의 패턴 인식 방법론을 과감히 탈피하고, 3차원 기하학적 최적화, 잠재 확산 모델(Latent diffusion models)을 이용한 크로스 모달 데이터 생성, 그리고 생체 인식 분야 최초의 대규모 비지도 학습 기반 파운데이션 모델(Foundation Model)을 융합하는 파괴적 혁신을 선보이고 있다¹². 본 심층 분석 보고서는 칭화대학교 연구진이 최근 발표한 미접촉 지문 인식 관련 핵심 학술 논문들의 세부 데이터를 상세히 추출하고, 이들이 제안한 혁신적인 알고리즘의 원리, 실험적 성과와 한계, 그리고 기술적 패러다임의 발전 궤적을 종합적으로 고찰하여 해당 분야의 학술적 지형을 짚어보고자 한다.

칭화대학교 연구진의 주요 학술 논문 선별 및 핵심 방법론 심층 추출

칭화대학교 연구진이 미접촉 지문 인식 분야에 기여한 학술적 성과는 단순한 인식률의 점진적 개선(Incremental improvement)을 넘어, 문제를 정의하고 접근하는 프레임워크 자체를 재설계하는 양상을 띤다. 아래 표는 최근 학계에서 가장 높은 피인용도와 학술적 기여도를 기록하며, 칭화대 연구진의 기술적 철학 변화를 상징적으로 보여주는 6편의 주요 논문 세부 정보를 요약한 것이다.

논문 제목 (출판 연도 및 저널/학회)	저자 목록	핵심 연구 목적 및 초록 요약	제안된 핵심 방법론 및 알고리즘
UoU: A Universal Fingerprint Foundation Model Based on Large-Scale Unsupervised Learning (2026, ArXiv Preprint) ¹⁴	Xiongjun Guan, Jianjiang Feng, Jie Zhou	지문 인식의 세부 태스크(영상 복원, 정렬, 매칭, 구조 파싱 등)가 고립되어 최적화되는 기존 파이프라인의 한계를 타파하고자 함. 대규모 비지도 학습을 통해 단일 백본으로 다양한 다운스트림 태스크에 적용 가능한 범용 지문 파운데이션 모델 구축을 목표로 함.	대규모 약지도/비지도 학습과 정밀 주석 기반의 콜드 스타트(Cold start)를 결합한 트랜스포머(Transformer) 기반 아키텍처. 이미지 복원, 구조 필드(방향성 흐름), 의미론적 토큰, 특징점, 압축된 전역 기술자를 아우르는 다층 표현 계층(Multi-level representation hierarchy) 학습.
Identity-Consistent Multi-Pose Generation of	Zhiyu Pan, Xiongjun Guan, Jianjiang Feng, Jie Zhou	미접촉 지문의 3D 공간상 롤, 피치, 요 각도의 자유로운	물리학적 지식(Physics-informed)이 주입된 잠재

Contactless Fingerprints (2026, ArXiv Preprint)¹²		자세 변화로 인해 발생하는 극심한 비선형 기하학적 왜곡(Domain gap)과 훈련 데이터 부족 문제를 데이터 중심 관점에서 해결하고자 함.	확산 모델(Latent diffusion) 프레임워크. 단일 원본 데이터로부터 신원(Identity) 정보를 일관되게 유지하면서 물리적 시뮬레이션 및 모달리티 변환 메커니즘을 통해 다중 자세 합성 데이터(Multi-pose synthesis)를 대량 생성.
Cross-Modal Registration Between 3D and 2D Fingerprints via Pose-Aware Unwrapping and Point-Cloud Fusion (2026, ArXiv Preprint)⁹	Xiongjun Guan, Jianjiang Feng, Jie Zhou	3D 지문 스캔 데이터를 기존의 2D 레거시 접촉식 지문 시스템과 매칭할 수 있도록 기하학적 다리를 놓는 크로스 모달 정합 파이프라인 개발. 전역적 손가락 형상 모델의 한계를 극복하고자 함.	비모수적(Nonparametric) B-스플라인 시각화 및 전개(Unwrapping) 알고리즘. 복수의 부분적 3D 캡처 데이터를 점군(Point-cloud) 수준에서 정합 및 병합(Mosaicing)하여 단일 3D 토폴로지로 융합하는 자세 인지(Pose-aware) 전개 파이프라인.
Toward the Whole Picture: Accumulative Fingerprint Mapping and Reconstruction for Small-Area Mobile Sensors (2026, ArXiv Preprint)¹²	Xiongjun Guan, Jianjiang Feng, Jie Zhou	스마트폰 측면 버튼 등 모바일 환경의 소형 센서에서 획득된 다수의 극소형 부분 지문(Partial prints)들이 지닌 파편성과 낮은 매칭 신뢰도를 극복하고자 함.	독립적인 다중 캡처/다중 매칭 관점을 탈피하여, 순차적으로 입력되는 부분 지문 패치들을 전역 지문 상태(Global fingerprint state)로 지속 통합하는 점진적

			매핑(Accumulative mapping) 기술. 구조적 토큰 누적 및 확산 모델 기반 재구성을 통한 단일 매칭(One-shot matching) 알고리즘.
Fixed-Length Dense Fingerprint Representation with Alignment and Robust Enhancement (2026, IEEE T-IFS) ¹²	Zhiyu Pan, Xiongjun Guan, Yongjie Duan, Jianjiang Feng, Jie Zhou	가시 영역이 현저히 다르거나 저품질 상태인 잠재, 롤(Rolled), 미접촉 지문 등에서 보편적으로 높은 식별력을 발휘하는 고정 길이(Fixed-length) 밀집 표현자 생성.	국소적 식별력(Local discriminability)과 공간적 사전 지식을 결합한 3D 밀집 기술자(Dense descriptor). 추출 전 자세 인지 정렬(Pose-aware alignment) 모듈과 노이즈 강건성 향상 모듈을 하이브리드로 묶은 FLARE 프레임워크.
Contactless Fingerprint Recognition Guided by 3D Finger Pose (2025, IJCB) ¹²	Haoxiang Pei, Zhiyu Pan, Xiongjun Guan, Jianjiang Feng, Jie Zhou	미접촉 획득 시 사용자의 손가락 자세(Pose)를 실시간으로 추정하여 최적의 획득을 유도하고, 매칭 과정에서 기하학적 제약 조건을 부여해 인식률을 향상시키고자 함.	2D 단일 카메라 이미지로부터 3D 손가락 자세(롤, 피치, 요)를 정확히 추정하는 딥러닝 모듈. 추정된 자세 기하학(Geometry-aware) 정보를 손실 함수 및 매칭 제약 조건으로 변환하여 기하학적 오차를 상쇄하는 매칭 알고리즘.

표에 제시된 바와 같이, 칭화대학교 연구진의 궤적은 각 논문이 독립적인 연구 주제를 다루는 것처럼 보이지만 근본적으로는 '미접촉 상황에서의 비선형적 기하 왜곡 극복'이라는 단일한 목표를 향해 치밀하게 연결되어 있다. "Cross-Modal Registration" 논문이 기하학적 3D 복원과 2D 전개라는 수학적 접근을 통해 도메인 불일치를 해결하려 했다면⁹, "IMPOSE" 논문은 이를

역으로 활용하여 다양한 기하학적 왜곡이 반영된 이미지를 확산 모델로 대량 생성함으로써 신경망을 훈련시키는 데이터 중심(Data-centric) 접근을 취했다¹⁶. 그리고 궁극적으로 2026년 발표된 "UoU" 모델은 이 모든 과정(정렬, 복원, 추출)을 별도로 처리하지 않고 하나의 거대한 기반 모델에 압축해 넣음으로써 지문 인식의 새로운 패러다임을 제안하고 있다¹⁴.

개별 논문의 실험 결과, 핵심 성능 평가 지표 및 기술적 장단점 심층 분석

학술적 기여도를 평가하기 위해서는 각 연구가 실제 데이터 벤치마크 환경에서 거둔 정량적 성과와 객관적인 성능 지표를 면밀히 분석해야 한다. 칭화대학교 연구진은 자신들의 제안 방법론을 PolyU, UWA, FVC(Fingerprint Verification Competition), NIST SD14 등 국제적으로 표준화된 생체 인식 데이터베이스에 적용하여 기존 최첨단(State-of-the-Art, SOTA) 기술들과의 비교 검증을 수행하였다¹².

기하학적 3D 복원 및 교차 모달 전개 (Cross-Modal Registration)

"Cross-Modal Registration Between 3D and 2D Fingerprints" 논문에서 연구진은 150개의 손가락으로부터 자체 수집한 3D-2D 다중 모달 지문 데이터베이스를 활용하여 점군 융합(Point-cloud fusion) 및 비모수적 전개(Unwrapping) 알고리즘을 테스트하였다⁹. 전통적으로 3D 지문을 2D 평면으로 펼치는 방식은 원통형 투영(Cylindrical projection)이나 구형 모델(Spherical model) 등 전역적 곡률을 가설로 설정하는 모수적 방법에 의존해 왔다⁹. 그러나 이는 지문 표면의 국소적 기형(Local deformations)이나 불규칙한 융기의 특성을 훼손하는 치명적 단점이 있었다. 칭화대 연구진이 도입한 비모수적 B-스플라인(B-spline) 표면 근사화 기법과 패치 단위의 점군 병합 기법을 적용한 결과, 복수의 부분적 3D 스캔을 결합할 때 발생하는 3D 융합 오차(Fusion error)를 불과 약 0.09mm 수준으로 집중시켰다⁹. 일반적인 인간 지문의 융선과 융선 사이의 간격(Ridge frequency)이 약 0.4mm에서 0.5mm 사이임을 감안할 때, 0.09mm의 오차는 융선 단위의 투영 정밀도(Ridge-scale projection accuracy)를 달성한 매우 고무적인 수치다⁹. 이 방법론은 교차 모달 정합에서 발생하는 원근 왜곡을 물리적 3D 공간 상에서 완전히 상쇄하여 진성 매칭 점수(Genuine matching score)를 획기적으로 상승시켰다는 뚜렷한 장점을 갖는다⁹. 반면, 이 접근법은 다중 시점의 이미지를 통해 3D 점군을 우선 형성해야 하므로 카메라 캘리브레이션 정보나 스테레오 시각 체계가 선행되어야 하며, 최적화 과정에서 막대한 연산 자원과 시간이 소모된다는 실시간 처리 측면의 한계점(단점)을 동시에 노출한다.

생성적 합성 기술 기반의 성능 도약 (IMPOSE)

데이터 희소성 문제를 극복하기 위해 제안된 "Identity-Consistent Multi-Pose Generation (IMPOSE)" 논문의 성과는 특히 성능 지표 면에서 압도적이다. 미접촉 지문의 가장 큰 기술적 한계는 특정 각도나 자세로 수집된 훈련 데이터 밖의 이미지가 입력되었을 때(Out-of-distribution), 모델의 성능이 급격히 저하된다는 점이다²⁴. 칭화대 연구진은 물리학적 지식을 접목한 잠재 확산 모델(Latent diffusion)을 활용하여, 단일 신원의 지문으로부터 롤, 피치, 요 각도가 수학적 시뮬레이션에 의해 정교하게 비틀어진 수만 장의 가상 미접촉 지문을 합성해냈다¹². 이 합성 데이터를 이용해 기존의 고정 길이 밀집 표현자(Fixed-Length Dense Descriptor, FDD)를 미세 조정(Fine-tuning)한 결과, 대표적인 교차 모달 벤치마크인 UWA 데이터베이스에서 동일 에러율(Equal Error Rate, EER)을 8.74%로 억제하였으며, 널리 사용되는 PolyU CL2CB 데이터베이스에서는 EER을 2.26%라는 경이적인 수치로 낮추는 데 성공하였다²¹. 동일 에러율(EER)은 시스템의 오인식률(FMR)과 오거부률(FNMR)이 같아지는 지점의 오류율을

의미하며, 이 수치가 낮을수록 생체 인식 시스템의 전반적인 정확도와 신뢰도가 높음을 나타낸다²⁶. 과거 고전적인 와핑(Warping) 보정 기법들이 보통 10~20%대의 EER을 전전했던 것에 비하면, IMPOSE가 부여한 자세 불변성(Pose-invariance)의 효과는 극적으로 입증된 셈이다⁷. 이 기술의 가장 큰 장점은 물리적인 다중 렌즈 카메라 장비를 구축하거나 수백만 명의 임상 데이터를 수집하는 천문학적 비용 없이도 신경망의 강건성을 소프트웨어적으로 강화할 수 있다는 것이다. 다만, 딥러닝 생성 모델 고유의 특성상 원본 지문에 존재하지 않는 미세한 융선 끝김이나 가짜 특징점(Hallucinated minutiae)이 아주 미세한 확률로 생성될 가능성을 완전히 통제하기는 어려우며, 이는 포렌식(Forensics) 관점에서의 증거 능력 채택에 제약을 가할 수 있는 단점으로 지적된다.

밀집 표현자(Dense Representation)를 통한 국소 정보의 극대화 (FLARE)

IEEE T-IFS에 게재 예정인 "FLARE (Fixed-Length Dense Fingerprint Representation with Alignment and Robust Enhancement)" 연구는 3차원 밀집 기술자(Dense descriptor)를 도입함으로써 전통적인 특징점(Minutiae) 기반 알고리즘의 맹점을 극복하였다¹². 기존의 상용 지문 인식 알고리즘이나 Minutia Cylinder-Code (MCC)와 같은 지역 기술자들은 기본적으로 미뉴셔(융선의 끝점과 분기점)가 정확하게 추출된다는 가정하에 작동한다²¹. 하지만 렌즈의 초점 이탈이나 모션 블러(Motion blur)가 발생하기 쉬운 미접촉 환경, 혹은 가시 영역이 극도로 좁은 소형 잠재 지문(Latent print)에서는 특징점 추출 자체가 실패하여 후속 매칭 파이프라인 전체가 마비되는 현상이 빈번했다². 청화대 연구진은 지문 이미지를 미뉴셔라는 추상적 좌표로 축소하지 않고, 지역 패치(Local patch) 전체의 위상학적 문맥(Context)과 텍스처를 공간적 사전 지식(Spatial priors)과 결합한 고정 길이 벡터로 압축하였다¹². 롤(Rolled), 평면(Plain), 잠재(Latent), 그리고 미접촉(Contactless) 지문을 넘나드는 광범위한 실험에서 FLARE는 모든 기존 기술을 상회하는 교차 모달 매칭 정확도를 보였다²². 특히 FVC2002 및 FVC2004 데이터베이스와 자체 수집 데이터에서 상대적 자세 추정(Relative pose estimation) 및 부분 지문 검증 정확도 측면에서 SOTA를 달성했다²². 이 방식의 장점은 심한 노이즈로 인해 특징점이 보이지 않는 영역에서도 융선의 흐름 자체를 단서로 삼아 매칭을 성사시킬 수 있는 강력한 강건성이다. 반면 단점은 특징점 좌표만을 저장하는 전통적인 템플릿(약 수백 바이트)에 비해 고차원 밀집 벡터를 저장해야 하므로 데이터베이스의 저장 공간 요구량과 템플릿 검색 및 매칭 시의 메모리 대역폭(Memory bandwidth)이 크게 증가한다는 점이다.

범용 파운데이션 모델 패러다임의 개척 (UoU)

최근 인공지능 학계를 관통하는 가장 중요한 흐름은 특정 태스크를 위해 독립적으로 설계된 수많은 모델들을 단일 구조로 통합하는 파운데이션 모델(Foundation Model)이다. 청화대 연구진은 이러한 사상을 생체 인식 분야에 세계 최초로 본격 도입한 "UoU (A Universal Fingerprint Foundation Model Based on Large-Scale Unsupervised Learning)"를 발표했다¹⁴. 기존에는 이미지를 뚜렷하게 만드는 복원(Restoration), 구조적 방향장을 계산하는 필드 추정(Field estimation), 특징점을 찾는 의미론적 파싱(Semantic parsing), 그리고 최종 매칭(Matching) 작업이 직렬적으로 연결된 파이프라인 형태였다¹⁴. UoU 모델은 소규모의 고도로 정제된 주석 데이터로 네트워크를 워밍업(Cold start)한 후, 레이블이 없는 대규모 지문 코퍼스(Corpus)를 활용한 약지도/비지도 학습(Weakly supervised refinement & unsupervised consolidation)을 반복 적용한다¹⁴. 이를 통해 지문 고유의 대칭성(Symmetries), 주기적 융선 패턴, 공간적 등변성(Spatial equivariance)을 트랜스포머 아키텍처 내부에 범용 표현(Universal representation)으로 각인시켰다¹⁴. 실험 결과, 특정 센서(광학, 정전식, 초음파, 미접촉 카메라

등)에 국한되지 않고 NIST SD14 및 FVC 시리즈 등 이질적인 벤치마크 전반에서 단일 백본(Single backbone)으로 최고 수준의 성능을 입증하였다¹⁴. 이 접근법은 모델 하나만으로 지문 인식 시스템의 모든 전처리 및 후처리 모듈을 대체할 수 있어 시스템 유지보수와 응용 확장성 측면에서 헤아릴 수 없는 장점을 지닌다. 하지만 파운데이션 모델 훈련에 필요한 막대한 GPU 자원과, 추론 시 발생하는 수십 밀리초(ms) 규모 이상의 연산 지연시간(Latency)은 여전히 극복해야 할 과제이며, 특정 도메인 데이터가 과적합(Overfitting)될 경우 전이 학습 과정에서 다른 도메인의 인식 능력을 잃어버리는 파국적 망각(Catastrophic forgetting) 문제에 대한 면밀한 모니터링이 필요하다.

기술적 접근 방식의 발전 과정 및 차이점 궤적 분석

칭화대학교 연구진(Xiongjun Guan, Zhiyu Pan, Jianjiang Feng, Jie Zhou 등)이 지난 수년간 발표해 온 연구 결과물들은 단발적인 문제 해결의 모음이 아니라, 특정 기술적 철학을 바탕으로 한 단계적이고 논리적인 진화 과정을 띠고 있다. 이들의 연구 패러다임 변화는 크게 4개의 국면(Phases)으로 나누어 비교 분석할 수 있다.

제1국면: 미뉴셔 및 2차원 위상학 기반의 명시적 최적화 (초기 ~ 2021년경) 미접촉 지문 인식 연구의 초기 단계에서 학계 전반의 접근 방식은 이미 추출된 특징점(Minutiae)의 2차원 공간적 위상(Topology)을 어떻게 왜곡 없이 비교할 것인가에 집중되었다. 이 시기에는 국경 통제나 스마트폰에서 획득된 미접촉 지문의 원근 왜곡을 보정하기 위해, 미뉴셔 노드 간의 국소적, 전역적 유사도를 계산하여 두 지문 사이의 기하학적 불일치를 최적화(예: 유전 알고리즘 활용 등)로 좁히려는 시도가 주를 이루었다²⁴. 이 방식의 철학적 기반은 '사람이 설계한 물리적 법칙과 발견적 지식(Hand-crafted rules and heuristics)'에 의존한다는 점이다. 연산량이 상대적으로 적어 가벼운 시스템에 탑재하기 유리했으나, 빛의 반사나 피부 건조 등의 이유로 노이즈가 발생하여 원본 미뉴셔 자체가 손실되거나 잘못 추출되면 이후의 위상학적 매칭 알고리즘 전체가 무용지물이 되는 근본적인 취약점이 존재했다²¹.

제2국면: 기하학적 매핑 및 명시적 3D 공간으로의 확장 (2021년 ~ 2024년) 칭화대 연구진은 평면 이미지 기반 매칭의 본질적 한계를 자각하고, 2D 관점에서의 왜곡 보정이라는 미봉책을 버린 채 문제의 본질인 3D 기하학으로 직접 진입하였다. 2021년 CCBP에서 발표된

"Pose-Specific 3D Fingerprint Unfolding"을 시작으로¹², 연구진은 2D 이미지의 텍스처를 역산하여 손가락의 3D 형태를 추정(Shape-from-texture)하거나 다중 시점의 점군을 융합하여 실제 3D 모델을 구축하는 데 집중했다⁷. "BiFingerPose"와 "Contactless Fingerprint Recognition Guided by 3D Finger Pose" (2025) 연구는 단일 카메라를 통해 획득된 영상으로부터 손가락의 롤, 피치, 요 각도를 능동적으로 추정하여 시스템에 기하학적 제약을 걸어주는 수준으로 발전했다¹². 이 국면의 차이점은 '기하학적 역산(Inverse rendering)'과 '투영 모델(Projection model)'의 적극적 도입이다. 추상적인 심층 신경망의 가중치에만 의존하지 않고, 물리적 세상의 빛과 형태라는 인과 관계를 복원하여 두 도메인 간의 기하학적 간극을 상쇄했다는 점에서 1국면과 확연히 구분된다¹⁷.

제3국면: 심층 밀집 표현자 및 다중 모달 컨텍스트의 융합 (2024년 ~ 2025년) 3D 모델링의 연산 비용과 스캔 과정의 번거로움을 해결하기 위해, 연구진은 강력한 심층 학습 아키텍처(CNN 및 ViT 하이브리드)를 활용한 표현 학습(Representation Learning)으로 눈을 돌렸다. "DRACO"와 "FLARE"로 대변되는 이 시기에는 지문을 점(Minutiae) 단위가 아닌 면(Dense patch) 단위로 해석하기 시작했다¹². 이 시기의 핵심은 '자세 인지 정렬(Pose-aware alignment)' 모듈을 신경망 내부에 내재화하여 종단간(End-to-end) 학습이 가능하게 만들었다는 점이다¹². 더불어, 모바일

기기의 측면 버튼처럼 가시 영역이 극도로 제한된 환경에서 여러 번의 터치를 통해 들어오는 부분 지문 패치들을 하나의 글로벌 맵으로 누적시켜 나가는 "Accumulative Fingerprint Mapping" 프레임워크를 제안하여 실용성을 극대화했다¹⁸. 이 방식은 2국면의 명시적 3D 복원 수학을 신경망의 잠재 공간(Latent space) 내에서 비명시적(Implicit)으로 처리하도록 추상화함으로써 처리 속도와 노이즈 강건성을 동시에 취했다는 차별점을 갖는다¹².

제4국면: 데이터 생성 및 대규모 통합 파운데이션 패러다임 (2026년) 가장 최근의 국면은 딥러닝 모델의 근본 동력인 데이터의 한계를 돌파하고, 파편화된 구조를 통일하는 웅장한 시도들로 구성된다. "IMPOSE" 연구는 물리적 기하학(2국면의 성과)을 확산 모델(Diffusion model)의 제약 조건으로 주입하여, 무한한 자세 변환 합성 데이터를 생성함으로써 신경망을 물리적으로 훈련시키는 발상의 전환을 보여주었다¹². 더 나아가, "UoU (Universal Fingerprint Foundation Model)"는 영상 향상, 특징 추출, 정렬, 매칭 등 지문 인식의 전주기를 하나의 초대형 트랜스포머 기반 비지도 학습 모델에 흡수시켰다¹⁴. 이는 이전 1~3국면의 접근법들이 원근 왜곡 완화, 부분 지문 매칭, 다중 모달 융합 등 특정 문제(Specific tasks)를 해결하기 위해 파편적으로 고안된 '태스크 특화(Task-specific) 모델'이었던 반면, 제4국면의 접근법은 생체 인식 시스템 전체의 파이프라인을 단일 가중치 세트로 처리하는 '도메인 일반화(Domain-generalized) 기반 모델'이라는 철학적 대전환을 의미한다¹⁴. 레이블 없는 막대한 데이터를 통해 모델이 스스로 지문의 주기성, 등변성 등의 보편 문법을 학습하게 함으로써 향후 발생할 새로운 센서와 도메인에 대한 전이 학습 역량을 무한히 열어둔 셈이다.

종합적 리뷰: 학술적 의의 및 미래 전망에 대한 한계점 고찰

칭화대학교 연구진이 미접촉 지문 인식 분야에 남긴 일련의 학술적 성과는 단순히 생체 인식 알고리즘 성능 벤치마크 1위를 달성했다는 표면적 결과 이상의 깊은 의의를 지닌다. 이들은 지문 인식이라는 고도로 성숙하고 정체되어 있던 학문 분야에 3차원 기하학 최적화, 확산 모델 기반 합성, 그리고 범용 인공지능에 필적하는 파운데이션 모델 패러다임을 연달아 이식함으로써 학계의 지평을 완전히 새롭게 재편하였다. 특히 물리적인 3D 공간상의 원근 투영 왜곡이라는 현상을 소프트웨어적인 점군 융합과 잠재 확산 모델 시뮬레이션으로 상쇄하여 레거시 데이터베이스와의 호환성(Cross-modal matching)을 완벽에 가깝게 이끌어낸 점은 사법, 출입 통제, 금융 인프라 전반의 비접촉식 전환을 수년 앞당길 결정적 촉매가 되었다⁹.

그럼에도 불구하고, 이들의 선구적 접근법들은 상용화와 엣지 컴퓨팅(Edge computing)으로의 확장을 위해 극복해야 할 명확한 한계점들을 내포하고 있다. 가장 주요한 제약은 극한의 연산 복잡도와 메모리 병목 현상이다. 스마트폰, IoT 도어락, 혹은 모바일 POS 단말기는 전력 소비와 발열, 메모리 자원이 극도로 제한된 환경이다²⁴. UoU와 같은 초대형 파운데이션 모델 트랜스포머 연산이나, 3D 점군 정합을 수행하는 파이프라인은 이러한 엣지 디바이스에서 실시간(수십 밀리초 이내)으로 작동하기에는 FLOPs(부동소수점 연산량) 요구량이 지나치게 크다²¹. 이를 해결하기 위해 무거운 연산을 클라우드 서버로 오프로딩(Off-loading)할 경우, 사용자의 가장 민감한 원본 생체 데이터가 네트워크를 타고 전송되어야 하므로 중간자 공격(Man-in-the-middle attack)이나 데이터 유출 등 심각한 프라이버시 침해와 보안 위협을 야기할 수 있다²⁴. 또한, 데이터 합성 기법(IMPOSE)의 생성적 환각(Generative Hallucination) 문제와 광학적 환경 변화에 대한 강건성도 면밀한 재검증이 요구된다. 물리학적 지식으로 제약된 확산 모델이라 할지라도, 합성된 미접촉 지문의 융선에 실제 사용자의 손가락에는 없는 거짓 분기점이나 미세 노이즈가 기형적으로 생성될 확률을 완벽히 배제할 수 없다. 이는 '절대적 신원 인증'과 '증거 능력'이 요구되는 포렌식(Forensics) 환경에서 치명적인 법적 분쟁을 야기할

소지가 있다⁶. 덧붙여 자세(Pose) 변화에 대한 강건성은 획득되었으나, 미접촉 센싱 환경 특유의 불규칙한 실내외 직사광선 조명 굴절 반사, 사용자의 땀이나 건조함 등 재질 표면의 광학적 난반사 요인까지 3D 시뮬레이션으로 완벽히 보상될 수 있는지에 대한 생체 물리적 광학 연구가 추가적으로 병행되어야 한다³.

결론

결론적으로, 칭화대학교 자동화학과 연구진은 미접촉 지문 인식이 직면했던 근본적인 한계—기하학적 원근 왜곡, 가시 영역의 파편화, 교차 모달 데이터 호환성의 부재, 학습 데이터의 희소성—를 3D 기하학과 최첨단 심층 학습 기술을 교직하여 돌파해 내었다. 초기 위상학적 미뉴서 비교에서 출발해 3D 형상 역산, 고차원 밀집 표현자를 거쳐 마침내 대규모 비지도 파운데이션 모델에 도달한 이들의 연구 궤적은 생체 인식 기술이 나아가야 할 거시적인 기술 로드맵 그 자체를 대변하고 있다¹². 비록 연산 자원의 경량화와 생성 모델의 신뢰성 검증이라는 중대한 과제가 남아 있으나, 이들이 구축한 도메인 특화 일반화 모델(Domain-generalized model)의 철학은 향후 안면, 홍채, 정맥 등 타 생체 인식 모달리티에도 폭넓게 적용되어 차세대 인공지능 기반 보안 시스템의 핵심 기반 기술로 확고히 자리매김할 것이다.

Works cited

1. Towards More Accurate Contactless Fingerprint Minutiae Extraction, <https://www4.comp.polyu.edu.hk/~csajaykr/myhome/papers/TIFS2020a.pdf>
2. (PDF) Towards a high-precision contactless fingerprint scanner for, https://www.researchgate.net/publication/353743588_Towards_a_high-precision_contactless_fingerprint_scanner_for_biometric_authentication
3. Contactless Fingerprint Recognition Using Deep Learning ... - MDPI, <https://www.mdpi.com/2624-800X/2/3/36>
4. Robust contactless fingerprint authentication using dolphin, <https://www.frontiersin.org/journals/big-data/articles/10.3389/fdata.2025.1641714/full>
5. Towards a high-precision contactless fingerprint scanner for ... - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8343378/>
6. Contactless Fingerprinting and its Challenges - AZoLifeSciences, <https://www.azolifesciences.com/article/Contactless-Fingerprinting-and-its-Challenges.aspx>
7. Contactless fingerprint recognition: A neural approach for, https://www.researchgate.net/publication/258663683_Contactless_fingerprint_recognition_A_neural_approach_for_perspective_and_rotation_effects_reduction
8. A Novel 2D Contactless Fingerprint Matching Method - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/360879304_A_Novel_2D_Contactless_Fingerprint_Matching_Method
9. A new approach to unwrap a 3-D fingerprint to a 2-D rolled, https://www.researchgate.net/publication/224083408_A_new_approach_to_unwrap_a_3-D_fingerprint_to_a_2-D_rolled_equivalent_fingerprint
10. (PDF) Ridgeformer: Mutli-Stage Contrastive Training For Fine, https://www.researchgate.net/publication/392371150_Ridgeformer_Mutli-Stage_C

- [Contrastive Training For Fine-grained Cross-Domain Fingerprint Recognition](#)
11. Matching Contactless and Contact-based Conventional Fingerprint, <https://www4.comp.polyu.edu.hk/~csajaykr/myhome/papers/TIP2018.pdf>
 12. Xiongjun Guan's Homepage, <https://xiongjunguan.github.io/>
 13. Jianjiang Feng, Fingerprint Recognition - HKBU COMP, https://www.comp.hkbu.edu.hk/wsb17/lecturer_details.php?lect_id=1
 14. UoU: A Universal Fingerprint Foundation Model Based on Large, <https://arxiv.org/pdf/2606.17436>
 15. UoU: A Universal Fingerprint Foundation Model Based on Large, <https://arxiv.org/html/2606.17436v1>
 16. Identity-Consistent Multi-Pose Generation of Contactless Fingerprints, <https://arxiv.org/abs/2605.03830>
 17. Cross-Modal Registration Between 3D and 2D Fingerprints via Pose, <https://arxiv.org/abs/2605.15796>
 18. Jianjiang Feng's research works | Tsinghua University, Beijing (TH), <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jianjiang-Feng-59209719>
 19. Zhiyu Pan - Google 学术搜索, <https://scholar.google.com/citations?user=3tmfTMMoAAAAJ&hl=zh-CN>
 20. Accepted Papers - IEEE IJCB 2025, <https://iapr.org/archives/ijcb2025/index.html%3Fp=1732.html>
 21. Towards More Accurate Matching of Contactless Fingerprints With a, https://www.researchgate.net/publication/365228747_Towards_More_Accurate_Matching_of_Contactless_Fingerprints_With_a_Deep_Geometric_Graph_Convolutional_Network
 22. A Universal Fingerprint Foundation Model Based on Large-Scale, https://www.researchgate.net/publication/407171992_UoU_A_Universal_Fingerprint_Foundation_Model_Based_on_Large-Scale_Unsupervised_Learning
 23. Zhe Cui's research works | Beijing University of Posts and, <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Zhe-Cui-2143131717>
 24. Contactless Fingerprint Recognition Based on Global Minutia, https://www.researchgate.net/publication/333228029_Contactless_Fingerprint_Recognition_Based_on_Global_Minutia_Topology_and_Loose_Genetic_Algorithm
 25. FingerSplat: Contactless Fingerprint 3D Reconstruction and ... - arXiv, <https://arxiv.org/html/2509.15648v1>
 26. A multi-task fully deep convolutional neural network for contactless, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9751590/>
 27. Identity-Consistent Multi-Pose Generation of Contactless Fingerprints, https://www.researchgate.net/publication/404477183_Identity-Consistent_Multi-Pose_Generation_of_Contactless_Fingerprints
 28. Finger Pose Estimation for Under-screen Fingerprint Sensor - arXiv, <https://arxiv.org/html/2505.02481v1>
 29. Xiongjun Guan (关雄峻) - Google Scholar, <https://scholar.google.com.br/citations?user=OOE8lwYAAAAJ&hl=fr>
 30. XiongjunGuan/UoU: [Arxiv 2026] UoU: A Universal ... - GitHub, <https://github.com/XiongjunGuan/UoU>

31. Illumination-Aware Contactless Fingerprint Spoof Detection via,
<https://arxiv.org/html/2603.17679v2>